

DRAFTING PAPER

Design Science Research

Pengembangan Sistem Monitoring Terintegrasi Bapenda Jawa Tengah untuk Proses Pencabutan Pajak Kendaraan Bermotor

1. Research Problem

Proses pencabutan pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah saat ini melibatkan berbagai instansi pemerintah, di antaranya Samsat, Kepolisian Daerah (Polda), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan PT Jasa Raharja. Kompleksitas koordinasi lintas instansi ini memunculkan berbagai permasalahan struktural yang berdampak pada efisiensi dan kualitas layanan publik.

Berdasarkan analisis terhadap alur bisnis yang berjalan, terdapat beberapa permasalahan mendasar yang perlu ditangani secara sistematis, antara lain:

- Proses administrasi yang panjang dan tidak terintegrasi: Alur pengajuan pencabutan pajak kendaraan dimulai dari wajib pajak yang menginput data, kemudian melewati proses verifikasi di Samsat, verifikasi lanjutan di Polda, persetujuan dari Bapenda dan Jasa Raharja, hingga penerbitan Surat Keputusan (SK). Setiap tahapan dilakukan secara manual dan terpisah-pisah, sehingga memperlambat keseluruhan proses.
- Ketidaktransparanan dalam monitoring status pengajuan: Wajib pajak tidak memiliki akses real-time untuk memantau sejauh mana proses pengajuannya berjalan. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan ketidakpercayaan terhadap layanan pemerintah.
- Potensi miskomunikasi dan keterlambatan antar instansi: Karena data belum terpusat, komunikasi antar instansi masih bergantung pada dokumen fisik dan koordinasi informal, yang rentan terhadap kesalahan, duplikasi informasi, maupun keterlambatan proses.
- Belum adanya dokumentasi aktivitas yang terpusat: Log aktivitas dari setiap proses yang dilakukan oleh masing-masing instansi belum tercatat dalam satu sistem terpadu, sehingga menyulitkan audit, evaluasi kinerja, dan pelacakan kesalahan proses.

Permasalahan-permasalahan tersebut sejalan dengan konsep governance gap dalam tata kelola layanan publik berbasis digital, di mana ketidakmampuan sistem dalam menyediakan transparansi dan keterlacakan proses (process traceability) secara signifikan menurunkan kualitas layanan (Janssen et al., 2020). Dalam konteks digital governance, sistem informasi terintegrasi menjadi komponen kritis yang mendukung akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi birokrasi (Twizeyimana & Andersson, 2019).

Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah solusi berbasis teknologi informasi yang mampu mengintegrasikan alur proses bisnis pencabutan pajak kendaraan bermotor ke dalam satu platform monitoring yang transparan, real-time, dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan yang terlibat.

2. Research Objectives

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah dipaparkan, penelitian ini bertujuan untuk:

- Merancang dan mengembangkan prototipe platform monitoring terintegrasi yang mampu memusatkan seluruh data pengajuan pencabutan pajak kendaraan bermotor dari berbagai instansi terkait (Samsat, Polda, Bapenda, dan Jasa Raharja).
- Mengimplementasikan fitur tracking status pengajuan secara real-time sehingga wajib pajak dan seluruh instansi terkait dapat memantau perkembangan proses secara transparan dan akurat.
- Menyediakan dashboard monitoring yang menyajikan informasi agregat mengenai progres pengajuan, volume data, dan kinerja proses administrasi secara keseluruhan.
- Membangun sistem pencatatan aktivitas (activity log) yang terpusat dan terstruktur sebagai dasar audit trail dan pengawasan internal.
- Mengintegrasikan fitur manajemen Surat Keputusan (SK) dan sistem notifikasi otomatis untuk memastikan setiap perubahan status tersampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- Mengevaluasi tingkat usability dan usefulness platform yang dikembangkan terhadap pengguna dari berbagai instansi melalui pengujian berbasis skenario tugas dan instrumen System Usability Scale (SUS).

3. Research Questions

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan penelitian utama sebagai berikut:

- Apa saja permasalahan dan kebutuhan fungsional yang dihadapi oleh instansi-instansi terkait (Samsat, Polda, Bapenda, dan Jasa Raharja) dalam mengelola proses administrasi pencabutan pajak kendaraan bermotor secara manual dan tidak terintegrasi?
- Bagaimana platform monitoring terintegrasi dapat dirancang dan dikembangkan berdasarkan pendekatan Design Science Research (DSR) untuk mendukung transparansi, efisiensi, dan keterlacakan proses pencabutan pajak kendaraan bermotor di lingkungan Bapenda Jawa Tengah?
- Sejauh mana platform yang dikembangkan mampu meningkatkan kemudahan penggunaan (usability) dan kebermanfaatan (usefulness) bagi pengguna dari berbagai instansi dalam konteks layanan administrasi pemerintahan berbasis digital?

4. Research Methods (DSR Framework)

Penelitian ini menggunakan kerangka Design Science Research (DSR) sebagaimana dikembangkan oleh Peffers et al. (2007), yang merupakan metodologi berbasis perancangan artefak untuk memecahkan permasalahan praktis di bidang sistem informasi. DSR dipilih karena penelitian ini bersifat solutif dan berorientasi pada pengembangan sistem, bukan sekadar penjelasan fenomena. Kerangka DSR yang digunakan terdiri dari enam tahapan utama, yaitu:

4.1 Problem Identification

Tahap pertama bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan permasalahan nyata yang dihadapi oleh instansi-instansi terkait dalam proses pencabutan pajak kendaraan bermotor. Aktivitas yang dilakukan pada tahap ini meliputi:

- o Studi literatur mengenai digital governance, e-government, sistem monitoring terintegrasi, dan tata kelola administrasi publik berbasis teknologi informasi.
- o Wawancara mendalam (in-depth interview) dengan pemangku kepentingan dari instansi Samsat, Polda, Bapenda, dan Jasa Raharja untuk mengidentifikasi pain points dalam proses yang berjalan saat ini.

- o Observasi langsung terhadap alur proses bisnis pencabutan pajak kendaraan bermotor, mulai dari input data wajib pajak hingga penerbitan dan distribusi Surat Keputusan (SK) ke masing-masing instansi.
- o Analisis dokumen dan regulasi terkait proses administrasi pencabutan pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah.

4.2 Define Objectives of a Solution

Berdasarkan temuan pada tahap identifikasi masalah, tahap ini menetapkan sasaran solutif yang ingin dicapai oleh artefak yang akan dikembangkan. Adapun sasaran yang ditetapkan mencakup:

- o Tersedianya sistem yang dapat memusatkan seluruh data pengajuan pencabutan pajak kendaraan bermotor dalam satu repositori terpadu.
- o Adanya mekanisme tracking status real-time yang dapat diakses oleh wajib pajak dan seluruh instansi terkait.
- o Tersedianya fitur dashboard monitoring, manajemen SK, notifikasi otomatis, dan role-based access control (RBAC) untuk menjamin keamanan dan relevansi akses data.
- o Terdokumentasinya seluruh aktivitas pengguna dalam sistem melalui modul activity log yang terstruktur.

4.3 Design & Development

Tahap ketiga merupakan inti dari penelitian DSR, di mana artefak berupa platform monitoring terintegrasi dirancang dan dikembangkan. Komponen utama dari platform yang dikembangkan meliputi:

- o Arsitektur Artefak: Platform dikembangkan berbasis web dengan arsitektur client-server menggunakan teknologi modern yang mendukung akses multi-instansi secara bersamaan (concurrent access). Backend dikembangkan menggunakan framework berbasis REST API, sedangkan frontend menggunakan teknologi yang mendukung tampilan dashboard interaktif.
- o Modul Dashboard Monitoring: Menampilkan ringkasan data pengajuan, status proses per instansi, dan visualisasi progress secara keseluruhan.
- o Modul Tracking Pengajuan: Memungkinkan pemantauan status setiap pengajuan secara real-time berdasarkan tahapan proses (dari input data hingga SK diterbitkan).
- o Modul Activity Log System: Mencatat setiap aktivitas pengguna dari masing-masing instansi, termasuk timestamp, jenis aktivitas, dan identitas pengguna.

- o Modul Manajemen Surat Keputusan: Mengelola penerbitan, distribusi, dan pencatatan penerimaan SK oleh masing-masing instansi (Wajib Pajak, Bapenda, Jasa Raharja).
- o Modul Notifikasi Status: Mengirimkan notifikasi otomatis kepada pihak terkait ketika terjadi perubahan status dalam proses pengajuan.
- o Role-Based Access Control (RBAC): Membatasi akses fitur dan data berdasarkan peran pengguna (admin Samsat, admin Polda, admin Bapenda, admin Jasa Raharja, dan wajib pajak).

4.4 Demonstration

Tahap demonstrasi bertujuan untuk menunjukkan bahwa artefak yang dikembangkan dapat berfungsi sesuai dengan skenario penggunaan nyata. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini meliputi:

- o Use Case Scenario: Simulasi proses pengajuan pencabutan pajak kendaraan bermotor secara end-to-end mulai dari wajib pajak menginput data, verifikasi di Samsat, verifikasi di Polda, persetujuan Bapenda dan Jasa Raharja, hingga penerbitan dan distribusi SK.
- o Proses Evaluasi Konten Monitoring: Demonstrasi bagaimana dashboard monitoring menampilkan status terkini dari setiap pengajuan yang sedang berjalan.
- o Contoh Activity Log: Penunjukan bagaimana log aktivitas merekam jejak digital setiap tindakan yang dilakukan oleh masing-masing instansi dalam sistem.

4.5 Evaluation

Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas artefak yang telah dikembangkan dalam memecahkan permasalahan yang telah diidentifikasi. Metode evaluasi yang digunakan adalah:

- o Task-based usability testing yang melibatkan 20 peserta dari berbagai instansi terkait sebagai representasi pengguna aktual sistem.
- o Pengukuran task completion time untuk setiap skenario pengujian guna menilai efisiensi penggunaan sistem.
- o Pengisian kuesioner System Usability Scale (SUS) oleh seluruh peserta untuk mendapatkan skor usability secara kuantitatif (Brooke, 1996).

4.6 Communication

Tahap terakhir bertujuan untuk mendiseminasikan hasil penelitian kepada komunitas akademik dan praktisi. Kegiatan komunikasi meliputi penyusunan artikel

ilmiah, diskusi temuan dengan pemangku kepentingan, serta identifikasi kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu sistem informasi dan digital governance.

5. Task-Based Usability Testing

Pengujian usability berbasis tugas (task-based usability testing) dilakukan untuk mengevaluasi kemudahan penggunaan platform monitoring yang dikembangkan dalam skenario penggunaan nyata. Pengujian ini melibatkan 20 partisipan yang merepresentasikan dua kelompok pengguna utama, yaitu pengguna dengan akun administrator (admin instansi) dan pengguna wajib pajak.

5.1 Bahasa Inggris (English)

Series of Tasks (Admin Login):

1. Log in to the Bapenda Monitoring System using an administrator account from the respective institution (Samsat, Polda, Bapenda, or Jasa Raharja).
2. Submit or update the status of a motor vehicle tax revocation application in the Application Management module.
3. Access and review the application tracking history of a specific submission in the Tracking module.
4. View the monitoring dashboard to observe the overall summary of application statuses and process stages.
5. Download or manage the Surat Keputusan (SK) document related to a completed application.
6. Review the activity log to identify recent actions performed by users within the system.
7. Log out from the Bapenda Monitoring System.

Series of Tasks (Taxpayer / Wajib Pajak Login):

8. Log in to the Bapenda Monitoring System as a taxpayer (wajib pajak).
9. Submit a new motor vehicle tax revocation application by inputting the required vehicle data.
10. Track the real-time status of a previously submitted application in the Application Tracking section.

11. View the details and timeline of the application process, including the verification stages from each institution.
12. Access and view the Surat Keputusan (SK) document that has been issued for a completed application.
13. Log out from the Bapenda Monitoring System.

5.2 Bahasa Indonesia

Series of Tasks (Login Admin Instansi):

14. Masuk ke Sistem Monitoring Bapenda menggunakan akun administrator instansi yang sesuai (Samsat, Polda, Bapenda, atau Jasa Raharja).
15. Ajukan atau perbarui status pengajuan pencabutan pajak kendaraan bermotor pada modul Manajemen Pengajuan.
16. Akses dan tinjau riwayat tracking pengajuan dari salah satu nomor pengajuan yang tersedia pada modul Tracking.
17. Lihat dashboard monitoring untuk memperoleh ringkasan keseluruhan status pengajuan dan tahapan proses yang sedang berjalan.
18. Unduh atau kelola dokumen Surat Keputusan (SK) yang berkaitan dengan pengajuan yang telah selesai diproses.
19. Tinjau activity log untuk mengidentifikasi aktivitas terbaru yang dilakukan oleh pengguna dalam sistem.
20. Keluar dari Sistem Monitoring Bapenda.

Series of Tasks (Login Wajib Pajak):

21. Masuk ke Sistem Monitoring Bapenda sebagai wajib pajak.
22. Ajukan permohonan pencabutan pajak kendaraan bermotor baru dengan mengisi data kendaraan yang diperlukan.
23. Lacak status terkini dari pengajuan yang telah sebelumnya disubmit pada bagian Tracking Pengajuan.
24. Lihat detail dan linimasa proses pengajuan, termasuk tahapan verifikasi dari masing-masing instansi terkait.
25. Akses dan lihat dokumen Surat Keputusan (SK) yang telah diterbitkan untuk pengajuan yang telah selesai.
26. Keluar dari Sistem Monitoring Bapenda.

6. System Usability Scale (SUS)

System Usability Scale (SUS) merupakan instrumen pengukuran usability yang telah tervalidasi secara luas dan banyak digunakan dalam penelitian sistem informasi (Brooke, 1996). SUS terdiri dari 10 pernyataan dengan skala Likert 5 poin yang mengukur persepsi pengguna terhadap kemudahan penggunaan, konsistensi, dan kepercayaan diri dalam menggunakan sistem. Penggunaan SUS dalam penelitian ini sejalan dengan praktik evaluasi usability dalam studi-studi terkait e-government dan sistem informasi administrasi publik (Sani et al., 2024; Jauculan & Patayon, 2024).

6.1 Bahasa Inggris (English)

Please rate the following statements based on your experience using the Bapenda Monitoring System.

Use the following scale: 1 = Strongly Disagree | 2 = Disagree | 3 = Neutral | 4 = Agree | 5 = Strongly Agree

- I think that I would like to use this monitoring system frequently for managing application submissions.
- I found the system unnecessarily complex to navigate and operate.
- I thought the system was easy to use for tracking the status of motor vehicle tax revocation applications.
- I think that I would need the support of a technical person to be able to use this system effectively.
- I found that the various modules in this system (dashboard, tracking, activity log, SK management) were well integrated with each other.
- I thought that there was too much inconsistency in how information is presented across different sections of this system.
- I would imagine that most users from different institutions would learn to use this system very quickly.
- I found the system very cumbersome and difficult to operate when processing application data.
- I felt very confident using this system to monitor and manage the motor vehicle tax revocation process.
- I needed to learn a lot of things before I could get going with this system.

6.2 Bahasa Indonesia

Silakan berikan penilaian Anda terhadap pernyataan berikut berdasarkan pengalaman Anda menggunakan Sistem Monitoring Bapenda.

Gunakan skala berikut: 1 = Sangat Tidak Setuju | 2 = Tidak Setuju | 3 = Netral | 4 = Setuju | 5 = Sangat Setuju

- Saya merasa ingin menggunakan sistem monitoring ini secara rutin untuk mengelola data pengajuan pencabutan pajak kendaraan bermotor.
- Saya merasa sistem ini terlalu rumit untuk dioperasikan dan dinavigasi.
- Saya merasa sistem ini mudah digunakan untuk melacak status pengajuan pencabutan pajak kendaraan bermotor.
- Saya merasa membutuhkan bantuan dari orang yang ahli atau teknis untuk dapat menggunakan sistem ini secara efektif.
- Saya merasa berbagai modul dalam sistem ini (dashboard, tracking, activity log, manajemen SK) terintegrasi dengan baik satu sama lain.
- Saya merasa terdapat banyak ketidakkonsistenan dalam cara penyajian informasi di berbagai bagian sistem ini.
- Saya membayangkan sebagian besar pengguna dari berbagai instansi akan dapat mempelajari penggunaan sistem ini dengan sangat cepat.
- Saya merasa sistem ini sangat membingungkan dan sulit digunakan saat memproses data pengajuan.
- Saya merasa percaya diri saat menggunakan sistem ini untuk memonitor dan mengelola proses pencabutan pajak kendaraan bermotor.
- Saya merasa perlu mempelajari banyak hal terlebih dahulu sebelum dapat menggunakan sistem ini.

7. References

Brooke, J. (1996). SUS: A quick and dirty usability scale. In P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester, & I. L. McClelland (Eds.), *Usability evaluation in industry* (pp. 189-194). Taylor & Francis.

Goni, J. I. C., & Van Looy, A. (2024). Advancing practice through design-science research: A tool for innovating less-structured business processes. *Business Process*

Management Journal. Advance online publication.
<https://doi.org/10.1108/BPMJ-11-2024-1061>

Janssen, M., Brous, P., Estevez, E., Barbosa, L. S., & Janowski, T. (2020). Data governance: Organizing data for trustworthy artificial intelligence. *Government Information Quarterly*, 37(3), 101493. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101493>

Jauculan, L. L., & Patayon, U. B. (2024). Enhancing UX/UI: A mixed-approach evaluation of a web-based student clearance system at a state university in the Philippines. *Procedia Computer Science*, 234, 1061-1068. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.03.100>

Maier, A., Mattfeldt, M., Schreiber, H. P., & Veit, D. (2023). Digital government transformation and public service delivery: A systematic literature review. *Government Information Quarterly*, 40(2), 101809. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2023.101809>

Peppers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., & Chatterjee, S. (2007). A design science research methodology for information systems research. *Journal of Management Information Systems*, 24(3), 45-77. <https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222240302>

Sani, A., Putri, Z. A. P., Nurmiati, E., Andrianingsih, A., Usman, U., & Subiyakto, A. (2024). Evaluating usability of e-commerce application using System Usability Scale questionnaires. In *Proceedings of the 12th International Conference on Cyber and IT Service Management (CITSM)*. <https://doi.org/10.1109/CITSM64103.2024.10775311>

Twizeyimana, J. D., & Andersson, A. (2019). The public value of e-government: A literature review. *Government Information Quarterly*, 36(2), 167-178. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.01.008>

Weerakkody, V., El-Haddadeh, R., Al-Sobhi, F., Shareef, M. A., & Dwivedi, Y. K. (2022). Examining the influence of intermediaries in facilitating e-government adoption: An empirical investigation. *International Journal of Information Management*, 65, 102476. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2022.102476>